



CELLULE ROBOTIQUE C180

Analyse des échanges de données

Cours 0.1

v2026-09-14

IUT d'Annecy, 9 rue de l'Arc en Ciel, 74940 Annecy

DESCRIPTION DES DONNÉES ÉCHANGÉES AVEC LES ORGANES DE LA CELLULE

Sommaire

1	Introduction	2
1.1	Objet du document	2
1.2	Rappel du réseau Ethernet/IP	2
2	Données du poste guichet (contrôleur PFC200)	2
2.1	Données produites (T->O) – capteurs du guichet	3
2.2	Données consommées (O->T) – actionneurs du guichet	3
2.3	Volumétrie globale	3
3	Données du robot (baie CS9, serveur uniVALplc)	4
3.1	Principe des échanges	4
3.2	Structure T_StaeubliRobot	4
3.2.1	Champ Status (données produites – extrait)	5
3.2.2	Champ Command (données consommées – extrait)	5
4	Données de l'IHM et du pupitre opérateur (contrôleur M221)	5
4.1	Structure THmi	6
4.2	Données produites – THmiInputs (éléments de commande)	6
4.3	Données consommées – THmiOutputs	6
4.3.1	Sous-champ m_qToR (voyants du pupitre)	7
4.3.2	Sous-champ m_Screen (supervision écran HMI)	7



1 Introduction

Ce document recense et décrit les **données échangées** entre l'automate Schneider M340 et les différents organes de la cellule robotique : le poste guichet du convoyeur (via le contrôleur WAGO PFC200), la baie de commande du robot SCARA (contrôleur Stäubli CS9, serveur uniVALplc) et le pupitre opérateur / écran de supervision (contrôleur Schneider M221). Pour la présentation générale du système et de ses contraintes, se reporter au dossier 01_conception; pour la description fonctionnelle des modes de marche et d'arrêt, se reporter au dossier 02_analyse_fonctionnelle.

1.1 Objet du document

Contrairement à l'analyse fonctionnelle des modes, ce document a une vocation délibérément **technique** : il décrit précisément la nature, le format et le contenu des données échangées avec chacun des équipements de la cellule, telles qu'elles sont définies par les fichiers de configuration EDS (Electronic Data Sheet) et les structures de données fournies par les bibliothèques logicielles utilisées (uniVALplc côté robot, assemblage Ethernet/IP côté PFC200 et M221).

1.2 Rappel du réseau Ethernet/IP

L'automate M340 est équipé de deux coupleurs Ethernet/IP de type BMX NOC 0401.2, chacun scrutant un ensemble d'équipements distinct :

- **NOC_ETHIP_CONVOYEUR** : scrute le contrôleur **PFC200** (WAGO), qui gère la commande du poste guichet du convoyeur ;
- **NOC_ETHIP_ROBOT** : scrute conjointement la baie **CS9** du robot SCARA (serveur uniVALplc) et le contrôleur **M221** (îlot d'entrées/sorties du pupitre opérateur et interface de supervision Modbus-TCP vers l'écran HMI).



Vocabulaire Ethernet/IP

Pour chaque équipement scruté par l'automate (le *Scanner* / *Originator*), on distingue :

- les **données produites** (T->O, *Target* -> *Originator*) : elles vont de l'équipement (la *Target* / *Adapter*) vers l'automate. Elles constituent, du point de vue de l'automate, une **entrée** (IN) ;
- les **données consommées** (O->T, *Originator* -> *Target*) : elles vont de l'automate vers l'équipement. Elles constituent, du point de vue de l'automate, une **sortie** (OUT).

Chaque coupleur réserve, dans l'espace mémoire %MW de l'automate, une zone d'entrée (contenant l'état de santé des connexions – HEALTH_BITS_IN – suivi de la zone image des données produites) et une zone de sortie (contenant la mise en service des connexions – CONTROL_BITS_OUT – suivie de la zone image des données consommées).

Les sections suivantes détaillent, pour chaque organe de la cellule, la nature des données échangées.

2 Données du poste guichet (contrôleur PFC200)

Le contrôleur PFC200, scruté sur le réseau NOC_ETHIP_CONVOYEUR, se comporte comme un simple îlot d'entrées/sorties pour la commande du poste guichet. Les données qu'il produit et consomme sont de type BOOL, obtenues par un service d'IO-Scanning : elles sont non forçables et leur dynamique (front) n'est pas accessible.

2.1 Données produites (T->O) – capteurs du guichet

Capteur	Référence	Information portée
aid	nixAid	Capteur validant l'information du capteur de détection de gobelet
dgt	nixDgt	Capteur de détection de gobelet (information valide uniquement si aid est actif)
dpp	nixDpp	Capteur de détection d'une palette en poste
dpo	nixDpo	Capteur de détection que le poste est occupé



Remarque Codage de l'état de la palette

Le couple (aid, dgt) code l'état de la palette détectée : (1,0) signifie que la palette est vide, (1,1) signifie qu'elle porte un gobelet.

Ces quatre informations occupent les bits 0 à 3 de l'octet 0 de la zone de données produites (**Guichet_IN**). Les octets 1 à 3 sont réservés pour une utilisation future.



Remarque Durée d'immobilisation des palettes pleines

Les octets 4 à 7 de cette même zone portent une donnée de type **TIME** codée en Little Endian, et les octets 8 à 11 la même information codée en Big Endian : il s'agit de la durée d'immobilisation des palettes pleines dans le guichet (valeur d'exemple : **T#4s**).

2.2 Données consommées (O->T) – actionneurs du guichet

Actionneur	Référence	Nature
BE	nqxBE	Abaissier le bloqueur d'entrée (distributeur monostable)
BP	nqxBP	Abaissier le bloqueur du poste (distributeur monostable)
CR	nqxCR	Colonne lumineuse RVB – composante rouge
CV	nqxCV	Colonne lumineuse RVB – composante verte
CB	nqxCB	Colonne lumineuse RVB – composante bleue

Ces cinq commandes occupent les bits 0 à 4 de l'octet 0 de la zone de données consommées (**Guichet_OUT**). Les octets 1 à 3 sont réservés pour une utilisation future.



Remarque Adresses mémoire non données

Les adresses **%MW** de base de ces deux zones ne sont pas données ici : leur détermination, à partir de la cartographie mémoire des coupleurs **BMX NOC 0401.2** (cf. document **02c_configuration_noc**), fait partie du travail demandé aux étudiants.

2.3 Volumétrie globale

Le contrôleur **PFC200** produit 12 octets et consomme 4 octets, seul le premier octet de chaque zone étant significatif pour la commande du poste guichet.

3 Données du robot (baie CS9, serveur uniVALplc)

La baie CS9 du robot SCARA est scrutée sur le réseau `NOC_ETHIP_ROBOT`. Elle produit 148 octets et consomme 124 octets. Contrairement au guichet, les échanges avec la baie CS9 ne se limitent pas à des booléens élémentaires : ils sont structurés autour d'un objet unique, de type `T_StaeubliRobot`, utilisé comme paramètre d'entrée/sortie par la quasi-totalité des blocs fonctionnels de la bibliothèque `uniVALplc`.



Remarque Adresses mémoire non données

Les adresses `%MW` de base des zones produites et consommées par la baie CS9 ne sont pas données ici : leur détermination, à partir de la cartographie mémoire du coupleur `NOC_ETHIP_ROBOT` (cf. document `02c_configuration_noc`), fait partie du travail demandé aux étudiants.

3.1 Principe des échanges

À chaque cycle automate :

1. les données produites par la baie CS9 (image mémoire de type `T_FromRobot`) sont recopiées, via le bloc `VAL_ReadAxesGroup`, dans les champs `Status` et `CommandInterface` de l'objet `T_StaeubliRobot` ;
2. le traitement utilisateur élabore, à partir de cet état, les ordres à transmettre au robot, en renseignant le champ `Command` de ce même objet ;
3. ces ordres sont ensuite transcrits, via le bloc `VAL_WriteAxesGroup`, dans l'image mémoire des données à consommer (type `T_ToRobot`), transmise à la baie CS9.

3.2 Structure `T_StaeubliRobot`

Champ	Type
Status	<code>T_Status</code> (données produites – lecture seule)
Command	<code>T_Command</code> (données consommées – écriture)
CommandInterface	<code>T_CommandInterface</code> (interface de communication)

3.2.1 Champ Status (données produites – extrait)

Champ	Type	Signification
Initialized	BOOL	Vrai si la bibliothèque cliente est initialisée
Online	BOOL	Vrai si le robot peut recevoir des commandes
ErrorPending	BOOL	Vrai si un défaut est en attente
IsMoving	BOOL	Vrai si le robot est en mouvement
EStopActive	BOOL	Vrai si un arrêt d'urgence est actif
ActualSpeed	REAL	Vitesse cartésienne courante du TCP
ActualOperationMode	UINT	Mode de fonctionnement courant (0 = invalide, 1 = manuel, 3 = auto, 4 = distant)
ActualErrorNumber	UINT	Nombre de défauts en attente
CartesianPos	T_CartesianPos	Position cartésienne courante
JointPos	T_JointPos	Position articulaire courante
RobotStateMachine	UINT	État de la machine à états interne du robot
MovementID	INT	Identifiant du mouvement en cours d'exécution
MovementProgress	INT	Pourcentage d'avancement du mouvement en cours

3.2.2 Champ Command (données consommées – extrait)

Champ	Type	Signification
EnableVerbose	BOOL	Active la trace d'activité du serveur
OverrideCmd	UINT	Consigne de vitesse (override), plage [1..100]
OperationModeCmd	UINT	Mode de fonctionnement demandé (0 = invalide, 1 = manuel, 3 = auto, 4 = distant)
ToolCmd	UINT	Numéro de l'outil sélectionné pour le mouvement
CoordSystemCmd	UINT	Numéro du repère utilisateur sélectionné pour le mouvement
LifebitPeriod	TIME	Période du bit de vie interne (entre 100 ms et 1000 ms)



Objet central des échanges

L'objet `T_StaeubliRobot` constitue le point de passage obligé de tous les échanges avec la baie CS9 : c'est à la fois l'image de l'état du robot (champ `Status`) et le support des ordres qui lui sont adressés (champ `Command`).

4 Données de l'IHM et du pupitre opérateur (contrôleur M221)

Le contrôleur M221 est scruté, comme la baie CS9 et comme le PFC200, par un service d'IO-Scanning Ethernet/IP – ici sur le réseau `NOC_ETHIP_ROBOT`. Il assure à la fois l'ilot d'entrées/sorties du pupitre opérateur (boutons, sélecteurs, voyants) et l'interface de supervision Modbus-TCP vers l'écran HMI. Il produit 4 octets et consomme 40 octets. Les échanges sont structurés autour d'un objet de type `THmi`.



Remarque *Le M221 est lui aussi réservé en mémoire*

Comme pour le PFC200 et la baie CS9, les données produites et consommées par le M221 transitent par le service d'IO-Scanning Ethernet/IP : elles occupent donc, elles aussi, une zone réservée de l'espace mémoire %MW de l'automate M340, à une adresse de base qui dépend de la cartographie retenue pour le coupleur NOC_ETHIP_ROBOT. Cette adresse n'est pas donnée ici : sa détermination (cf. document 02c_configuration_noc) fait partie du travail demandé aux étudiants.

4.1 Structure THmi

Champ	Type
m_Inputs	THmiInputs (données produites – éléments de commande du pupitre)
m_Outputs	THmiOutputs (données consommées – voyants du pupitre et écran de supervision)

4.2 Données produites – THmiInputs (éléments de commande)

Champ	Élément de commande
m_nixJ1Plus / m_nixJ1Minus	Sélecteur de commande de l'axe J1 (sens + / sens –)
m_nixJ2Plus / m_nixJ2Minus	Sélecteur de commande de l'axe J2 (sens + / sens –)
m_nixJ3Up / m_nixJ3Down	Bouton-poussoir de commande de l'axe J3 (montée / descente)
m_nixJ4Plus / m_nixJ4Minus	Sélecteur de commande de l'axe J4 (sens + / sens –)
m_nixAuto / m_nixManu	Sélecteur du mode de marche souhaité (automatique / manuel)
m_nixEmptyTanks	Bouton-poussoir « cuves vides » (confirmation opérateur)
m_nixLoadTank0 / m_nixUnloadTank4	Boutons-poussoirs de chargement/déchargement manuel des cuves
m_nixEmptyTank0 / m_nixEmptyTank4	Capteurs (contact à ouverture) de cuve vide
m_nixStopRequest	Bouton-poussoir « arrêt demandé » (contact à ouverture)

4.3 Données consommées – THmiOutputs

THmiOutputs se compose de deux sous-champs : m_qToR (voyants et affichage du pupitre) et m_Screen (informations de supervision transmises à l'écran HMI par Modbus-TCP).

4.3.1 Sous-champ m_qToR (voyants du pupitre)

Champ	Signification
m_nqxRedColumn / m_nqxGreenColumn / m_nqxBlueColumn	Composantes rouge, verte, bleue de la colonne lumineuse du pupitre
m_nqxArmUnderPower	Voyant « bras sous puissance »
m_na4qxHex7Seg	Affichage 7 segments (ARRAY[0..3] OF BOOL, codage binaire, [0] :LSB, [3] :MSB)
m_nqxLightLoadTank0..3	Voyants de chargement associés à chacune des quatre cuves
m_nqxLightUnLoadTank4	Voyant de déchargement
m_nqxLightStopRequest	Voyant « arrêt demandé »

4.3.2 Sous-champ m_Screen (supervision écran HMI)

Champ	Type	Signification
m_iStateGmma	INT	Numéro du mode GEMMA courant (affiché à l'opérateur)
m_iCurvSpeed_mm_per_s	INT	Vitesse courante du robot, exprimée en mm/s
m_a5tankLine	ARRAY[0..4] OF TTank	État de chacune des cinq lignes de traitement affichées à l'écran

Chaque élément de m_a5tankLine est de type TTank :

Champ	Type	Signification
m_intPartNumber	INT	Numéro identifiant la pièce en cours de traitement
m_xBusy	BOOL	Indique si la cuve est occupée
m_tElapsedTime	TIME	Durée écoulée depuis le début du traitement



Remarque Rôle de supervision

Ces informations ne participent à aucune commande directe de la partie opérative : elles renseignent l'opérateur, via l'écran HMI, sur l'état d'avancement du traitement dans chacune des cuves ainsi que sur le mode GEMMA actif.